

Taller de UML

Objetivos:

- Elaborar diagramas de Secuencia con una herramienta colaborativa.
- Crear el código fuente en Java a partir de un diagrama de clases de un sistema.

Sistema para Centro de Aprendizaje Online:

Su labor es la de reconocer el funcionamiento de un sistema un centro de aprendizaje online que se enfrenta al desafío de brindar a estudiantes una experiencia educativa enriquecedora y colaborativa a través de una plataforma interactiva.

Hasta ahora, hemos identificado los siguientes requisitos:

Los estudiantes pueden acceder al sistema a través de un registro previo. Una vez que los estudiantes ingresan al sistema, encontrarán una variedad de cursos disponibles y en progreso.

Estos cursos fueron previamente planificados por los administradores de la plataforma en conjunto con los profesores. Es importante destacar que el administrador gestiona de manera general la plataforma. Esto implica la creación de usuarios asignándole un rol, gestión de permisos y actualizaciones periódicas del software, garantizando la seguridad y el rendimiento del entorno virtual. Además, los administradores en colaboración con los profesores publican los cursos.

A los estudiantes se les brinda la oportunidad de solicitar la inscripción en los cursos disponibles. Sin embargo, para acceder a las clases correspondientes, deben ser aceptados por el profesor responsable del curso. Los alumnos inscritos en el curso son responsables de realizar estas actividades sumativas.

Para cada curso el administrador asigna a un responsable, generalmente el profesor encargado. Cada curso solo tiene un profesor, este debe cargar evaluaciones y tareas. Además, el profesor puede crear foros de discusión en cada curso para abordar dudas de los estudiantes de temas específicos. El objetivo de estas actividades es que los alumnos alcancen una calificación mínima que les permita aprobar el curso y obtener el certificado correspondiente, caso contrario reprueba.

En caso de que los estudiantes o profesores encuentren algún error en la plataforma o requieran asesoramiento sobre su uso, deben comunicarse por medio de correo electrónico con el personal de soporte técnico. Estos profesionales brindarán asistencia (responder consultas sobre el uso de la plataforma, ayudar con la navegación y proporcionar orientación

en el uso de las herramientas y funciones) y resolverán problemas técnicos relacionados con la plataforma (solucionar problemas de acceso). En algunos casos, si el problema está relacionado con la gestión general de la plataforma, pueden derivarlo al administrador correspondiente para su atención.

Diagrama de clases

(<https://online.visual-paradigm.com/share.jsp?id=323236313435342d31>):

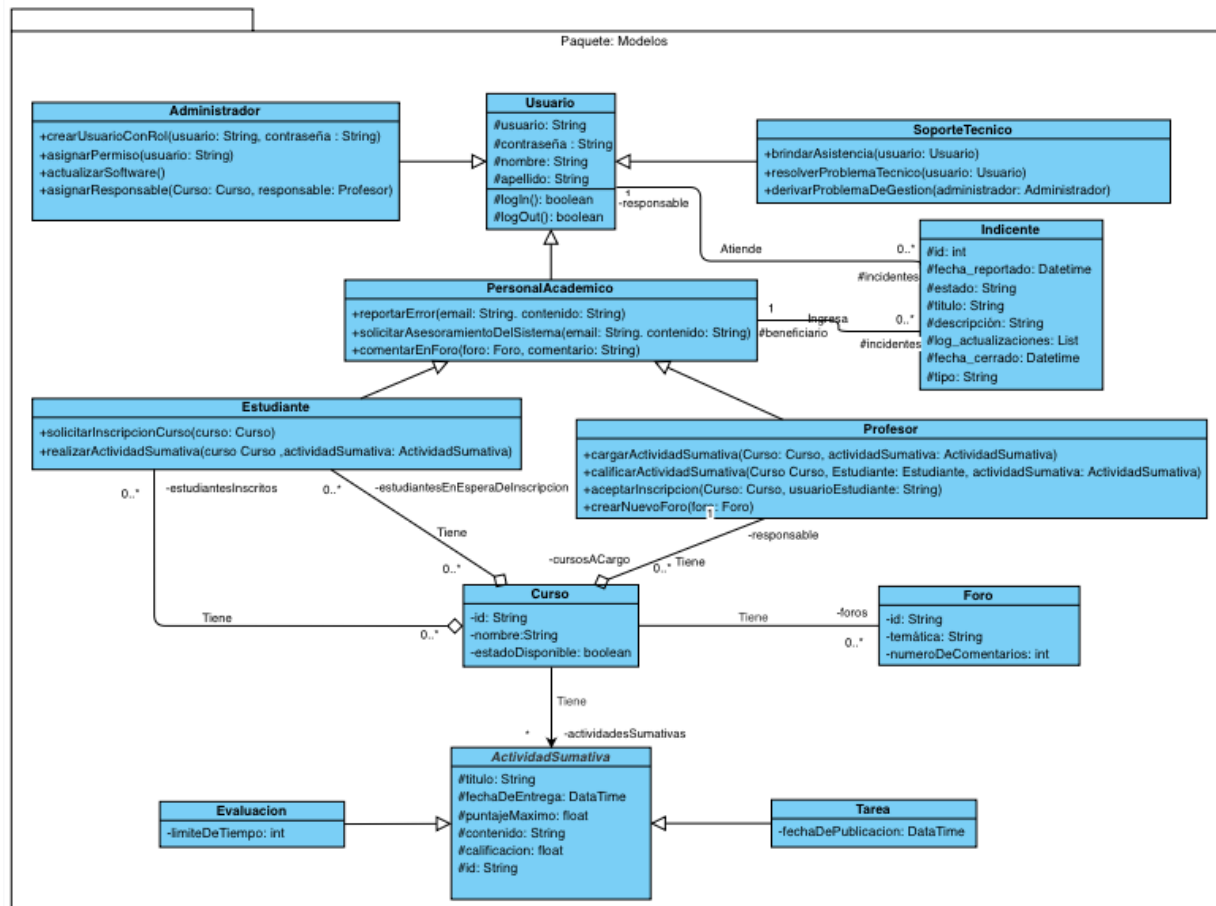
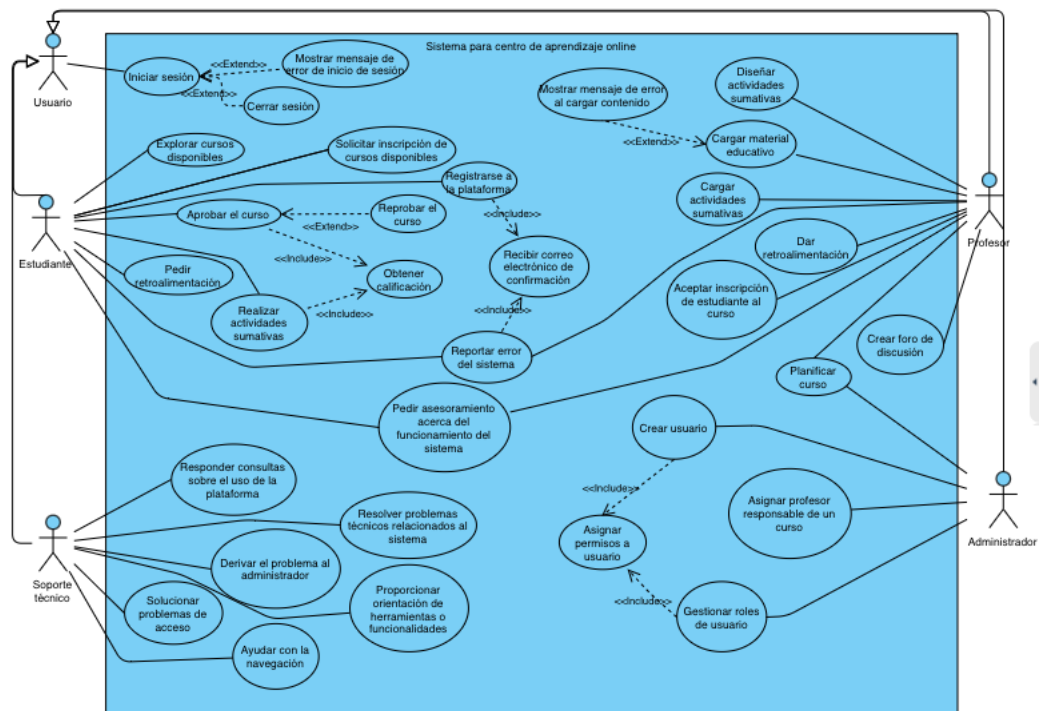


Diagrama de Casos de Uso

(<https://online.visual-paradigm.com/share.jsp?id=323236313435342d32>):



Caso de uso 1:

Caso de Uso	
ID	CDU-A01
Título	Reportar problemas del sistema
Autor	Dario Laborde
Actor principal	Profesor, Estudiante
Actor secundario	Soporte técnico, Administrador
Incluye a	Reportar por correo electrónico de confirmación
Descripción	El caso de uso describe el proceso mediante el cual profesores y estudiantes reportan problemas o errores detectados en la plataforma del centro de aprendizaje online. El equipo de soporte técnico analiza los reportes recibidos, atiende los problemas técnicos directamente y, si el inconveniente corresponde a un asunto de gestión, lo deriva al administrador correspondiente para su resolución.
Precondición	1. El profesor o alumno ha iniciado sesión en la plataforma. Se ha identificado un problema o error en el sistema que debe ser reportado.
Secuencia normal	1. El profesor o estudiante detecta un problema o mal funcionamiento en la plataforma. 2. Accede al correo electrónico asociado a su cuenta registrada. 3. Redacta un mensaje dirigido al equipo de soporte técnico describiendo el problema identificado, incluyendo detalles, capturas o mensajes de error si los hubiera. 4. [Incluye: Reportar por correo electrónico de confirmación] El sistema envía una copia del reporte al remitente confirmando el envío. 5. El equipo de soporte técnico recibe el reporte, lo revisa y clasifica el tipo de problema (técnico o de gestión). 6. Si es un problema técnico, inicia el proceso de diagnóstico y corrección. 7. Si es un problema de gestión, lo remite al administrador para su atención. 2. El soporte o administrador actualiza el estado del reporte y comunica el resultado al usuario que lo originó.
Secuencia alternativa	A1. Información insuficiente en el reporte. A1.1 El equipo de soporte técnico determina que los datos del reporte no son claros o están incompletos. A1.2 Solicita información adicional o aclaraciones al profesor o estudiante antes de proceder con el análisis. A1.3 Una vez recibida la información, el flujo retorna al paso 5.
Postcondición	• Si el problema es técnico, el soporte actualiza su estado a "Resuelto" una vez corregido. • Si el problema es de gestión, el administrador lo atiende y cierra el reporte. • El profesor o estudiante recibe una notificación con el estado final y la descripción de la solución aplicada.

Caso de uso 2:

Caso de Uso	
ID	CDU-A02
Título	Aprobar el curso
Autor	David Jurado
Actor principal	Estudiante
Actor secundario	
Incluye a	Obtener calificación
Extiende	Reprobar el curso
Descripción	El estudiante aprueba un curso cuando, tras completar las actividades sumativas y evaluaciones publicadas por el profesor, el sistema calcula su calificación final y esta alcanza o supera el mínimo establecido para aprobar. El sistema registra el resultado y habilita el certificado.
Precondición	1. El estudiante está registrado e inició sesión. 2. Está inscrito y aceptado en el curso por el profesor. 3. El curso tiene evaluaciones y actividades publicadas con criterios de calificación y nota mínima.
Secuencia normal	1. El estudiante desea obtener su certificado. 2. [Incluye: Obtener calificación] El sistema consolida y calcula la nota final verificando todas las actividades sumativas realizadas por el estudiante. 3. Compara nota final con el umbral de aprobación. 4. Si $\text{nota} \geq \text{mínimo}$, asigna estado "Aprobado". 5. Genera y habilita el certificado. 6. Actualiza historial académico del estudiante. 7. Muestra al estudiante estado, nota final y enlace de certificado.
Secuencia alternativa	A1. Faltan notas o entregas. A1.1 El sistema detecta pendientes. A1.2 Muestra mensaje de error correspondiente. A2. Nota final < mínimo A2.1 Asigna estado "Reprobado". A2.2 [Extiende: Reprobar el curso] Notifica resultado y políticas de recuperación si aplican.
Postcondición	• Estado del curso para el estudiante en "Aprobado" o "Reprobado". • Nota final registrada y visible. • Si aprobado, certificado emitido y descargable; historial actualizado.

Realice lo siguiente:

- Elabore 2 diagramas de secuencia utilizando una herramienta colaborativa como Visual Paradigm Online o LucidChart. Puede crear una cuenta gratuita utilizando su cuenta de FIEC y compartirlo con sus compañeros de grupo para trabajar de forma simultánea. Utilice los casos de uso descritos para realizar los diagramas de secuencia.
- Cree las clases en código JAVA traduciendo el diagrama de clases adjunto.
- Subir los archivos (diagramas y código) en un solo repositorio público de Github y entregar el enlace en la plataforma Aula Virtual.

Rúbrica de calificación:

Descripción	Valor
Diagramas de Secuencia	
Identificar actores y clases	10
Identificar los mensajes enviados y de retorno	10
Colocar correctamente el tipo de mensaje	20
Indicar barras de activación	10
Generación de código	
Crear las clases con sus atributos y métodos	10
Colocar asociaciones entre las clases como atributos	20
Colocar relaciones de generalización y dependencia	20
Total	100
No subir a Aula Virtual los entregables requeridos de acuerdo con lo especificado	-50

Late Submission Policy

Delay(§)	Penalty (Ω)
1 hour or less	loss of 10%
1 to 6 hours	loss of 20%
6 to 24 hours	loss of 30%
Over 24 hours:	loss of 100%

(§) every clock hour counts including weekends or holidays

(Ω) automatic and non-negotiable penalty